

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

CAMPUS BETIM - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Tema

O sistema desenvolvido tem como objetivo auxiliar no controle de estoque de um almoxarifado, permitindo o gerenciamento de produtos, fornecedores, lotes e movimentações de entrada e saída. O sistema foi projetado para atender estabelecimentos que necessitam manter um controle organizado dos itens armazenados, garantindo maior rastreabilidade e segurança das informações.

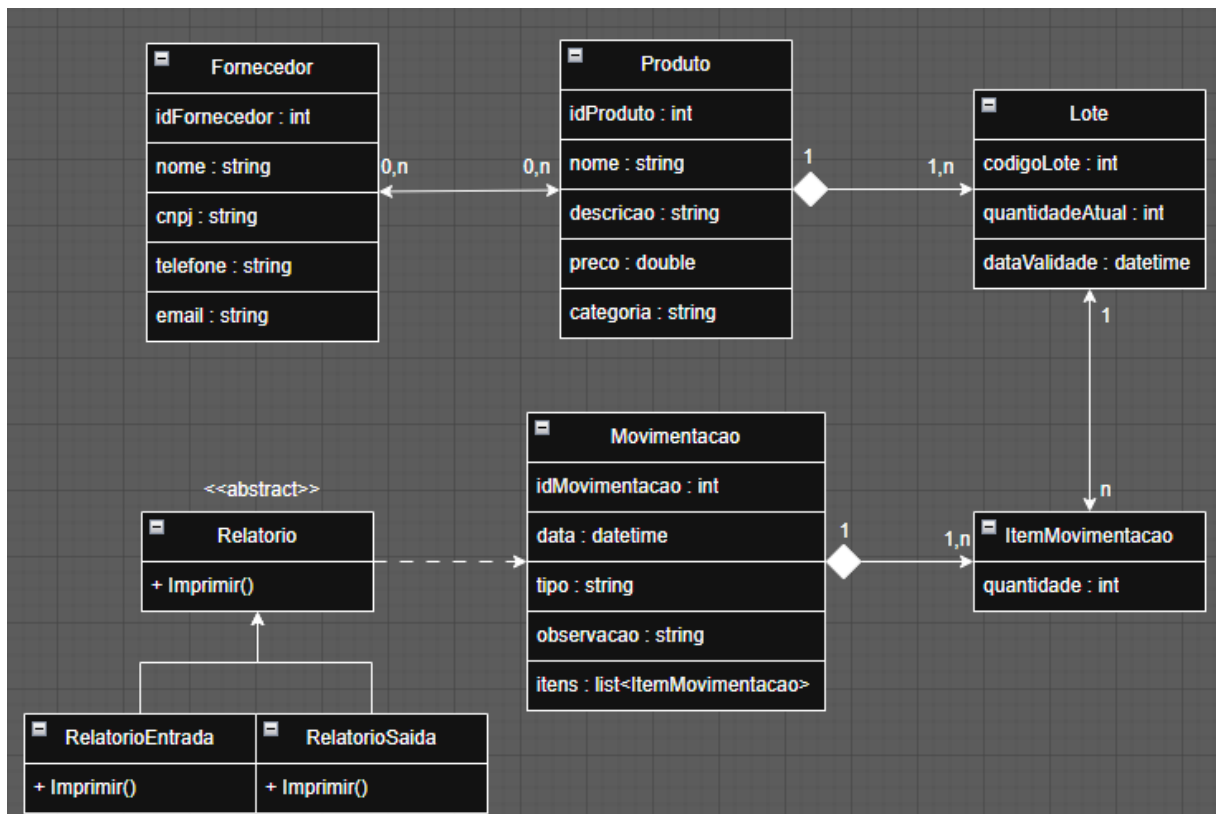
Entre suas principais funcionalidades estão o cadastro de fornecedores e produtos, o controle de lotes de mercadorias, o registro de movimentações de entrada e saída e a geração de relatórios para acompanhamento das operações realizadas. A utilização de lotes permite identificar rapidamente produtos pertencentes a um mesmo lote em situações como vencimentos, recolhimentos ou problemas de qualidade.

O sistema também registra o histórico de movimentações realizadas, possibilitando acompanhar alterações no estoque ao longo do tempo. Além disso, relatórios específicos de entrada e saída podem ser gerados para facilitar consultas e auditorias internas.

Os dados do sistema serão armazenados em arquivos JSON, proporcionando uma estrutura organizada para persistência das informações. Já os relatórios serão exportados em arquivos TXT, permitindo fácil visualização, compartilhamento e impressão dos resultados obtidos.

Dessa forma, o sistema busca fornecer uma solução simples e eficiente para o gerenciamento de estoque, contribuindo para a organização e o controle dos recursos armazenados.

Diagrama



O sistema foi modelado utilizando os princípios da orientação a objetos, sendo composto pelas seguintes classes:

- ❖ **Fornecedor:** representa as empresas responsáveis pelo fornecimento dos produtos. Armazena informações como nome, CNPJ, telefone e e-mail.
- ❖ **Produto:** representa os itens cadastrados no sistema. Contém informações como nome, descrição, preço e categoria. Um produto pode ser fornecido por vários fornecedores e possuir diversos lotes associados.
- ❖ **Lote:** representa um lote específico de um produto. Armazena informações como código do lote, quantidade disponível e data de validade. A utilização de lotes permite maior rastreabilidade dos produtos armazenados.
- ❖ **Movimentacao:** registra operações de entrada e saída de produtos no estoque. Cada movimentação possui data, tipo e observação, além de ser composta por um ou mais itens movimentados.
- ❖ **ItemMovimentacao:** representa cada item pertencente a uma movimentação. Armazena a quantidade movimentada e a referência ao lote correspondente.
- ❖ **Relatorio:** classe abstrata responsável por definir a operação de impressão de relatórios. Sua função é servir como base para os diferentes tipos de relatórios disponíveis no sistema.

- ❖ RelatorioEntrada: herda da classe Relatorio e implementa a geração de relatórios referentes às entradas de produtos.
- ❖ RelatorioSaida: herda da classe Relatorio e implementa a geração de relatórios referentes às saídas de produtos.

Em relação aos relacionamentos, fornecedores e produtos possuem uma associação muitos-para-muitos, permitindo que um fornecedor forneça diversos produtos e que um produto possa ser obtido de diferentes fornecedores. Produtos possuem uma relação de composição com lotes, pois um lote somente existe associado a um produto específico. Movimentações também possuem uma relação de composição com seus itens, já que um item de movimentação não possui significado fora da movimentação à qual pertence. Por fim, os relatórios dependem das movimentações para gerar as informações apresentadas ao usuário.

Pilares da POO

ABSTRAÇÃO:

- ❖ A classe Relatorio será definida como abstrata com o método Imprimir(), definindo um comportamento obrigatório para as classes que herdarem dela (RelatorioEntrada e RelatorioSaida). A justificativa para isso decorre do fato de que, devido as várias interações que o sistema pode ter, será necessário dividir as tarefas para funções específicas, enquanto uniformiza o comportamento entre classes diversas.

ENCAPSULAMENTO:

- ❖ Atributos das classes Produto e Lote serão privados de forma a evitar que eles sejam alterados livremente em qualquer parte do código. Para acessar e alterar seu conteúdo, serão utilizados métodos Get e Set dentro das classes.

HERANÇA:

- ❖ As classes que terão hierarquia são as classes Relatorio, RelatorioEntrada e RelatorioSaida, sendo que Relatorio é a classe-mãe, e RelatorioEntrada e RelatorioSaida são classes filhas.

POLIMORFISMO:

- ❖ O polimorfismo implementado será o polimorfismo de sobrescrita dentre a classe filha RelatorioEntrada / RelatorioSaida e a classe mãe Relatorio, onde a impressão para o usuário varia conforme o tipo de saída selecionado.

Decisões Iniciais

FORMATO DE ARMAZENAMENTO:

- ❖ JSON:
 - Armazenamento de informações do sistema;
 - Facilidade da leitura e alteração de dados;
- ❖ TXT:
 - Fácil compartilhamento e impressão;
 - Geração de relatórios simples;

DIVISÃO DE TAREFAS:

- ❖ Fornecedor, Produto e Lote
 - Responsável: Guilherme Caio Pimentel
- ❖ Movimentacao e ItemMovimentacao
 - Responsável: Pedro Henrique Correa Diniz
- ❖ Relatorio, RelatorioEntrada e RelatorioSaida
 - Responsável: José Henrique Pereira Brito
- ❖ Main, integração das classes, Persistência em JSON e TXT
 - Responsável: Rodrigo Gonçalves Giancotti Magalhães

Repositório do GitHub

Link do repositório:

https://github.com/RodrigoGGMagalhaes/POO_Sistema_Almojarifado